

"Línea base para la flora y vegetación en sectores adyacentes a infraestructura turística en la "Reserva Cerro Paine" (Torres del Paine): patrones de biodiversidad y recomendaciones de manejo ambiental".

Dr. Osvaldo J. Vidal
M.Sc. René Muñoz
Nelson Bahamone

RESUMEN EJECUTIVO

Contexto: La "Reserva Cerro Paine" (RCP) es un predio privado enclavado en el "Parque Torres del Paine" (TDP), cuya principal actividad económica es el turismo, desarrollado para albergar y recrear la demanda del sector que ha incrementado notablemente durante los últimos lustros. En éste quehacer, durante los últimos años se ha construido infraestructura, traducida en campings, domos, refugios y ampliación del complejo Hotel Las Torres. Sin embargo, la información sobre biodiversidad asociada a ésta infraestructura es parcial y se requiere de generar una línea base adecuada que permita, tanto a actores públicos como privados, tomar decisiones de manejo fundamentadas en información de campo. **Objetivos:** Se presenta información de campo para complementar el actual conocimiento de la línea base sobre flora y vegetación directamente asociada a la construcción de infraestructura en seis diferentes sectores de la RCP: 1) sector "Refugio del Francés"; 2) sector "Refugio Cuernos"; 3) sector Refugio "Chileno"; 4) sector Refugio "Serón"; 5) sector "Refugio Torre Central & Torre Norte" y; 6) sector "Hotel Las Torres y adyacente Centro de Acopio". Los objetivos específicos fueron: 1) Establecer una línea base para flora y vegetación de sitios perturbados por infraestructura turística en RCP; 2) Determinar especies en categoría de conservación que puedan estar involucradas en el checklist y; 3) integrar la información para perspectivas de manejo sostenible de la RCP. **Métodos:** Entre el 17 & el 23 de Diciembre de 2017, se realizó una campaña intensiva de terreno en la RCP, que involucró el levantamiento de 190 censos de vegetación en sectores aledaños a refugios, camping y hotel, para registrar las plantas vasculares y elaborar un catálogo de la flora del área de impacto potencial por infraestructura turística. Estos censos se complementaron con búsquedas visuales de especies adicionales no registradas, para detectar el mayor número de especies de plantas vasculares. La información de campo así generada fué tabulada y analizada mediante procedimientos estadísticos uni-variados (correlaciones) y multi-variados (non-metric dimensional scaling, indicator species analysis), para describir patrones de riqueza y composición en cada sector (diversidad alfa), y sectores combinados (diversidad beta). **Resultados y discusión:** Se registró un total de 143 especies, con una clara diferencia entre sectores occidentales (Francés, Cuernos y Chileno), teniendo éstos mayores riquezas de especies nativas que los sectores orientales (refugio Serón, refugios Torre Central y Norte, Hotel Las Torres), éstos últimos concentrando las mayores riquezas y abundancias de especies exóticas. Todos los sitios de estudio tienen árboles muertos por fuego, lo que demuestra el uso histórico de incendios para la habilitación de tierras de crianza de ganado, práctica sucedida durante tiempos de colonización. Especialmente interesante resultó el Refugio del Francés, en cuyos censos no se detectaron especies exóticas. Esto implica que en éste refugio la sucesión post-fuego ocurrió de manera natural, sin invasiones biológicas. Sin embargo, la construcción reciente de domos, campings y especialmente caminos, está asociada a la presencia de especies exóticas, lo que podría denotar una invasión incipiente o potencial. En ningún sector se registraron especies con problemas de conservación de acuerdo a la legislación Chilena. Estos resultados permiten diferenciar entre sitios antropizados (orientales) con dominancia de especies exóticas, y sitios naturales, con alto valor ecológico (occidentales) y con dominancia de nativas. **Recomendaciones de manejo:** En los sectores recientemente intervenidos por infraestructura y con vegetación predominantemente nativa, como el refugio Francés, se deben implementar medidas de control y/o erradicación de especies exóticas. El monitoreo de las plantas potencialmente invasoras debe ser una prioridad de manejo ambientalmente sostenible.

Palabras Claves: Reserva Cerro Paine, ganadería, colonización, línea base, flora, vegetación, recomendaciones de manejo.

INTRODUCCIÓN

Los levantamientos de información sobre biodiversidad para líneas bases en áreas con uso productivo, constituyen una herramienta fundamental para desarrollar el diagnóstico ambiental de una superficie a intervenir. Esta información permite que tomadores de decisiones tanto públicos como privados, puedan planificar el territorio, y en consecuencia, disminuir el impacto ambiental potencial asociado al uso de suelo (Noss 1990, Patrick 2014). Esta planificación es especialmente necesaria en la región de Magallanes, donde por una parte, los ecosistemas terrestres son sensibles a las perturbaciones antrópicas de gran y pequeña escala (e.g. incendios, senderos erosionados) (Pisano 1989, Vidal & Reif 2011, Vidal *et al.*, 2015), y por otra parte, debido a la creciente demanda y oferta turística que sucede en la región, que debe ser compatibilizada con regulaciones ambientales coherentes. En este sentido, el Parque Nacional Torres del Paine representa un desafío mayor para compatibilizar actividades turísticas con objetivos de conservación. Durante los últimos lustros, Torres del Paine ha experimentado una explosiva demanda de turistas, lo cual ha repercutido en una creciente infraestructura para albergarlos y ofrecer servicios relacionados. Esta infraestructura puede potencial o realmente afectar los atributos ecológicos de las áreas en donde se construyen, por lo que conocer el impacto sobre especies nativas, y especialmente en categorías de amenaza, es imperativo para una planificación ambientalmente sostenible.

El presente informe entrega una línea base para la flora y vegetación de sitios potencialmente afectados por uso turístico en la "Reserva Cerro Paine", una estancia privada enclavada en el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los sitios protegidos más importantes de Chile. Basados en conocimiento experto y por medio de métodos internacionalmente validados para una "evaluación rápida de biodiversidad" (en inglés "*rapid biodiversity assessment*", sensu Patrick 2014), se entrega información fundamental e integrada sobre flora y vegetación de 6 localidades intervenidas por infraestructura de domos, refugios y hoteles con fines turísticos en el área privada de la "Reserva Cerro Paine": 1) sector "Refugio del Francés" (domos); 2) sector "Refugio Cuernos"; 3) sector Refugio "Chileno"; 4) sector Refugio "Serón"; 5) sector "Refugio Torre Central & Torre Norte" y; 6) sector "Hotel Las Torres y adyacente Centro de Acopio". Concomitantemente, los objetivos del presente informe son: 1) Establecer una línea base para flora y vegetación de sitios perturbados por infraestructura turística (e.g. domos, refugios, hotel) en la "Reserva Cerro Paine"; 2) Determinar especies en categoría de conservación del catastro y; 3) integrar la información para perspectivas de manejo sostenible de la "Reserva Cerro Paine".

MATERIALES Y MÉTODOS

Registro de Campo

Entre las fechas 17 y 23 de diciembre del 2017 se ejecutó una campaña de terreno para desarrollar una línea base de flora y vegetación adyacentes a los refugios, campings y hotel de la "Estancia Cerro Paine". Esta campaña de terreno ayudó a complementar la información registrada previamente durante mayo del mismo año, y posibilitó decididamente mejorar la detectabilidad de especies de plantas efímeras y/o especies para cuya determinación taxonómica se requiere de la colecta de especímenes con estructuras reproductivas (e.g. flores, frutos).

El muestreo se ejecutó haciendo usos de censos de vegetación de 1 m² para aumentar la detectabilidad de especies herbáceas de pequeño tamaño y/o efímeras, y para estimar con mayor precisión la cobertura relativa de cada una de las especies ([Mueller-Dombois & Ellenberg 1974](#)). Se registró la cobertura de las especies mediante estimaciones directas de porcentajes en escalas de 5%, y en el caso de que la especie estuviese presente una sola vez o tuviese una representación menor al 5% se estimó directamente el porcentaje en escala de 1%, 2%, 3%, y 4%. Estas estimaciones son posteriormente logaritmo transformadas ($\log [\text{abundancia} + 1]$) y rankeadas, para disminuir la varianza incrementada debido a subjetividad del observador y del método de registro (e.g. [McCune & Grace 2002](#)). Las propiedades aditivas de la transformación logarítmica permiten que las diferencias de porcentajes entre especies se conserve proporcionalmente post-transformación ([Sokal & Rohlf 1979](#)). Los censos fueron establecidos alrededor de los refugios intentando cubrir la máxima variabilidad de los diferentes tipos fisionómicos de la vegetación (e.g. bosques, matorrales, praderas, humedales). Se definió una distancia mínima de 10 metros entre censos para evitar autocorrelación espacial ([Legendre & Fortin 1989](#)), y una distancia máxima arbitraria desde el refugio de 750 m, asumiendo un impacto de la infraestructura en ese radio. Para optimizar la detectabilidad de especies, se realizaron colectas intensivas alrededor de los refugios. De esta manera se complementó significativamente el catálogo final de especies.

En total se realizaron 190 censos de vegetación en todos los refugios: Francés (32); Cuernos (31); Chileno (21); Serón (33); Central & Norte (40); Hotel Las Torres & Centro de Acopio (33). Los ejemplares fueron colectados y herborizados para conservar las carpetas de herbario como registros de campo. Las determinaciones se hicieron siguiendo literatura taxonómica tradicional (e.g. [Matthei 1995](#), [Moore 1986](#), [Marticorena 2006](#)) y mediante guías de campo especializadas (e.g. [Vidal 2007](#), [Domínguez 2012](#)). La nomenclatura sigue a [Henríquez et al. \(1995\)](#), actualizada de los listados online del International Plant Name Index del Kew Garden en U.K ([Croft et al. 1999](#)).

Análisis de datos

La información de campo fue analizada como un conjunto (sectores sumados) y por separado (sectores por separado) considerando los diferentes infraestructuras, a saber: 1) Refugio Valle del Francés; 2) Refugio Cuernos; 3) Refugio Chileno; 4) Refugio Serón; 5) Refugios Torre Norte & Central y; 6) Hotel Las Torres & Centro de Acopio.

En primer lugar, se definen atributos clásicos de biodiversidad usados en manejo ambiental ([Noss 1990](#)), tales como riqueza de especies, especies dominantes y co-dominantes, identidad de especies, estados de conservación según el Ministerio del Medio Ambiente ([Ministerio del Medio Ambiente 2017](#)), y riqueza de especies nativas y exóticas. Adicionalmente, se constuyeron matrices de especies (en columnas) por sitios (en filas), para determinar indicadores ecológico-numéricos como especies indicadoras o diagnósticas para cada sector, y para grupos combinados de sectores ([Dufrene & Legendre 1997](#), [Chytry et al. 2002](#), [de Cáceres et al. 2010](#)). Finalmente, se realizó un análisis multivariado denominado "Escalamiento Multidimensional No-Métrico" ([Legendre & Fortin 1989](#)) para examinar la estructura multivariada conjunta de la matriz elaborada. Con ello, es posible examinar gradientes ecológicos y apreciar las similitudes ecológicas entre censos de vegetación y entre sectores de estudio.

RESULTADOS

Los resultados son presentados de manera seccionada describiendo, para sector "Hotel Las Torres y adyacente Centro de Acopio, los siguientes aspectos: a) "Generalidades": para describir aspectos de macro-sitio como localidad, precipitación e impacto antrópico; b) "Vegetación": en esta sección se describirán los "tipos de vegetación" basado en criterios como dominancia y co-dominancia de especies, con comentarios sobre impacto antrópico histórico; c) "Flora": en esta sección se describirán atributos de riqueza de especies (es decir número de especies de plantas) encontradas tanto dentro de los censos de vegetación y complementadas con los registros fuera de los censos; se incluirán las principales especies de acuerdo al criterio de cobertura promedio y se listarán además las especies diagnósticas indicadoras, es decir, aquellas especies que tienen preferencia por un sector en particular; d) "Especies exóticas": da cuenta de las especies que no forman parte de los ecosistemas desde un punto de vista histórico, y que en el área de estudio han sido introducidas principalmente con fines ornamentales, forrajeros, medicinales y/o culinarios, especialmente durante la época de la colonización y; f) "Especies en categoría de conservación": se refiere a las especies que pueden estar categorizadas en algún grado de amenaza, de acuerdo a los criterios establecidos por la IUCN ([UICN 2012](#)) y que son utilizados por ley en Chile, por el "Comité de Clasificación de Especies Silvestres" del Ministerio del Medio Ambiente. Este comité ha catalogado durante los últimos 12 procesos 1.087 especies diferentes, 560 de ellas siendo plantas vasculares ([Ministerio del Medio Ambiente 2017](#)).

Sector Hotel Las Torres & Centro de Acopio

Generalidades: El Hotel Las Torres & Centro de Acopio (18F 649189 mE, 4351008 mS), constituye, en términos de infraestructura, el núcleo de la Estancia Cerro Paine. Está ubicado en la sección central de la estancia, en un sector de precipitaciones intermedias que se estiman entre 500 y 550 mm anuales. El área al igual que en Refugios Torre Central & Torre Norte, estuvo sometida a una fuerte presión antrópica derivada del uso ganadero. Este uso ganadero significó el uso de fuego para despejar tierras para la crianza de ganado ([Figura 11](#)).

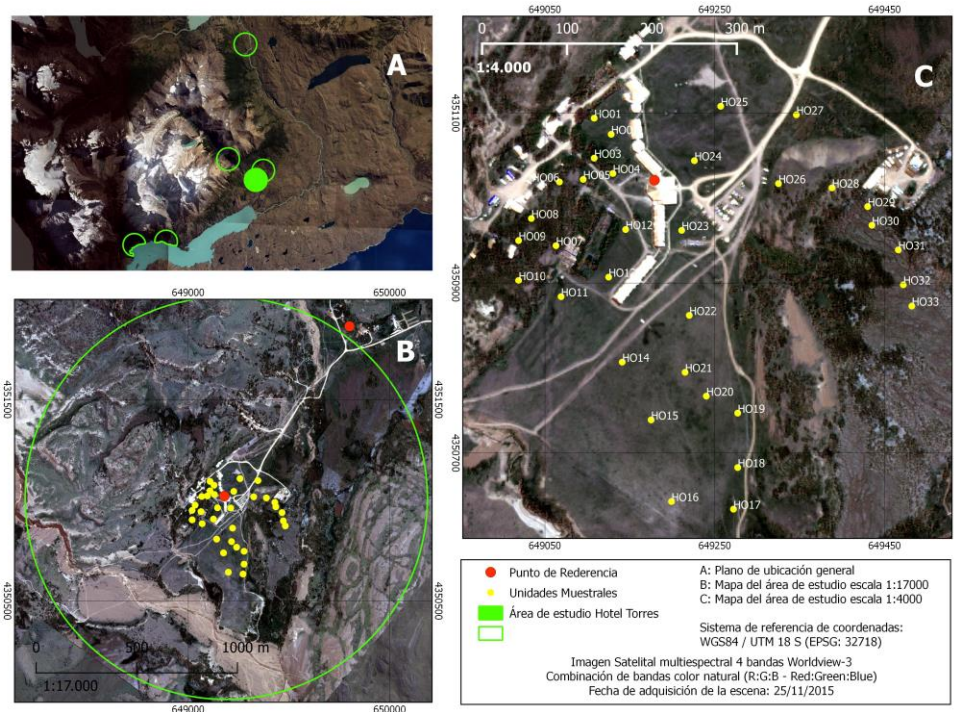


Figura 11. Mapa del área de estudio (a) mostrando con detalle el sector seleccionado en el Hotel Las Torres & Centro de Acopio (b) y los puntos de muestreo donde se realizaron censos de vegetación (c).

Vegetación: la vegetación actual del área consiste en: a) pequeños fragmentos de bosquetes dominados por el Ñirre (*Nothofagus antarctica*), especie que en ocasiones alcanza una forma de vida arbórea propiamente tal, pero que en la mayoría de los casos solo se desarrolla como arbusto ramificado de 2 a 3 metros de alto. Estos arbustos están ramificados desde una base o tronco común, denominada lignotuber (Font-Quer 2010). Fuera de los bosquetes de Ñirre, la matriz vegetacional está conformada por: b) matorrales bajos dominados por Calafate (*Berberis microphylla*); y c) praderas dominadas por especies exóticas forrajeras (Figura 12).

Flora: El catálogo de especies del sector incluyó la presencia de 41 especies, de las cuales 39 fueron detectadas censos de vegetación. Del total de especies, las mas importantes en dominancia fueron el Pasto Miel (*Holcus lanatus*, $c=17,7 \pm 3,6$), la Poa (*Poa spp*, $c=15,0 \pm 2,7$), el Siete-Venas (*Plantago lanceolata*, $c=6,9 \pm 4,4$), el Bacaris (*Bacharis magellanica*, $c=6,5 \pm 2,6$) y el Ñirre (*Nothofagus antarctica*, $c=6,0 \pm 1,8$). De acuerdo al análisis de especies indicadoras, las plantas diagnósticas del sector fueron el Junquillo (*Juncus scheuchzerioides*, $r=0,348$), la Chaura Enana (*Gaultheria pumila*, $r= 0,302$) y la Anagallis (*Anagallis alternifolia*, $r= 0,272$). Estas tres especies son típicas de mallines, terrenos anegadizos cercanos al sector del acopio de material del Hotel Las Torres. Dos especies adicionales, el Diente de León (*Hypochoeris spp.*) y el Trébol Blanco (*Trifolium repens*), son especies indicadoras compartidas con el Refugio Serón, lo

que indica a pesar de la distancia entre ambos sectores, una cercanía ecológica fuerte debido probablemente al uso ganadero pasado.

Flora exótica: del catálogo de plantas, 16 especies son consideradas como especies exóticas, lo que representa un 39% del catálogo de especies del sector. Las exóticas mas importantes fueron el Pasto Miel (*Holcus lanatus*), la Poa (*Poa spp.*), el Siete Venas (*Plantago lanceolata*), la Chépica (*Agrostis capillaris*), y la Hierba del Chanco (*Hypochoeris radicata*). Estas plantas de origen Europeo, fueron introducidas al área principalmente con fines forrajeros y medicinales (Matthei 1995).

Especies en categoría de conservación: ninguna de las especies registradas para el sector forma parte de las especies en categoría de conservación clasificadas por el "Comité de Clasificación de Especies Silvestres" (Ministerio del Medio Ambiente 2017).

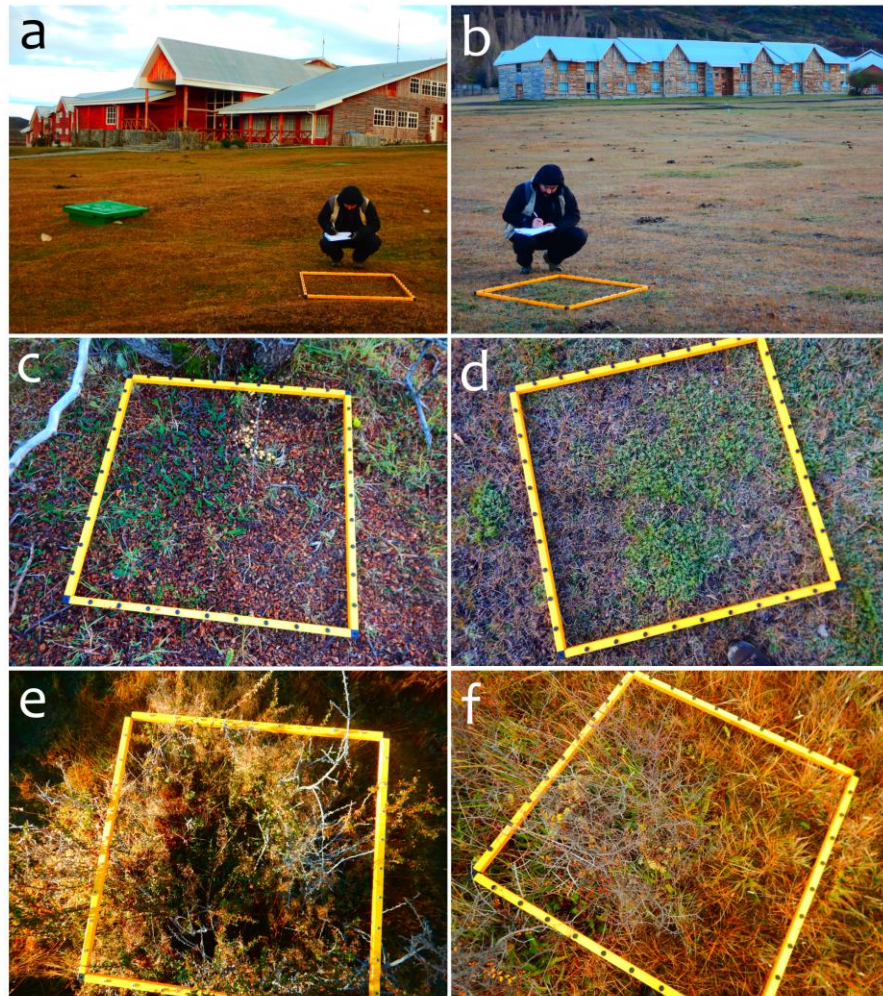


Figura 12. Sinopsis descriptiva de los registros sobre flora y vegetación del sector Refugios Torre Central & Torre Norte: a) vista panorámica de la vegetación en mosaico del sector, con fragmentos pequeños de bosques dominados por Ñirre, matorrales de Calafate y praderas dominadas por gramíneas exóticas; b) unidad de muestreo y refugio Torre Central en segundo plano; c) vegetación en un bosque de Ñirre, con especies características como las violetas (*Viola maculata*); d) vegetación del matorral de calafate; e) vegetación de pradera; f) especie exótica del género *Hieracium*, que puede formar carpetas continuas y muy compactas.

Discusión integrada

El catálogo final del registro incluye 116 especies de 44 familias taxonómicas. Tres especies fueron pteridófitas (helechos), 91 especies dicotiledóneas (e.g. compuestas, crucíferas, legumbres y otras) y 22 especies monocotiledóneas (gramíneas, juncos, orquídeas). Llama la atención la alta riqueza promedio obtenida en los refugios Francés, Cuernos y Chileno, que al mismo tiempo concentran los mayores valores de nativas. Contrariamente, los mayores valores promedio de riqueza de especies exóticas se encuentran en los refugios Serón, Torre Central & Torre Norte y Hotel Las Torres, lo que evidencia el alto grado de antropización de éstos últimos y el relativamente alto grado de naturalidad que concentran los tres primeros refugios (figura 13).

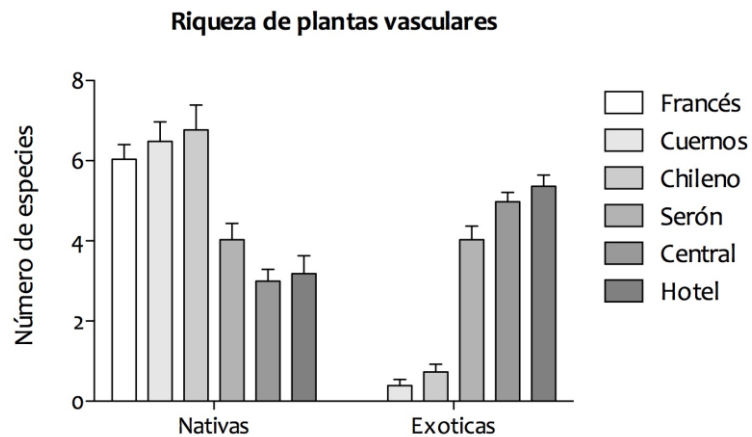


Figura 13. Riqueza promedio de plantas vasculares registrada en los censos de vegetación para los diferentes refugios y Hotel Las Torres de Estancia Cerro Paine.

Seguidamente, y de acuerdo con la ordenación multivariada (Figura 14), la similitud florística entre los grupos de censos de los diferentes sectores muestra una clara separación entre sectores que podrían considerarse "antropizados" (refugios Serón, Central & Norte, Hotel Las Torres) en contraposición de los

sectores "naturales" con predominancia de especies nativas (refugios Francés, Cuernos y Chileno). Sin embargo, hay que tener en cuenta de que éstos análisis no incluyen la flora exótica aparecida fuera de los registros de vegetación. Esto significa, que aunque existen sitios con una alta naturalidad (o pristinidad si se quiere), éstos no están ajenos a la presencia de especies exóticas. En efecto, y como sucede en el sitio mas prístino del Refugio del Francés, han aparecido recientemente especies exóticas que podrían convertir los micrositios en focos de infestación para nuevos eventos de invasiones biológicas.

En todos los refugios hay evidencias de incendios antiguos, por lo que claramente se trata de bosques y ecosistemas secundarios. Es interesante notar, a pesar de esto, que algunos ecosistemas han podido desarrollar una sucesión secundaria sin presencia importante de especies exóticas. Los sectores Valle del francés, Cuernos y Chileno poseen esta condición. Estos sitios no tienen una aptitud ganadera evidente, pues tienen pendientes fuertes, quebradas, vegetación densa y poco acceso a cursos de agua dulce. De acuerdo con Martinic (1985), una vez incendiados los bosques para el "despeje de tierras", éstos eran sembrados con especies palatables para que pudieran germinar y crecer, en contraposición a las especies nativas, indeseables (especies palatables como *Holcus lanatus*, *Dactylis glomerata*, *Agrostis capillaris*, *Trifolium repens*). Así, los sectores con menor pendiente, grandes superficies de valles y acceso a cursos de agua dulce como Serón, Torre Norte & Central y Hotel Las Torres, probablemente fueron intensamente usados para sembrar propágulos exóticos. El proceso de invasión biológica y antropización observado en estos sectores, sea entonces probablemente, debido a la mayor presión de propágulo de especies palatables sembradas por los colonizadores. Así, los otros sectores han seguido un curso de sucesión secundaria natural, sin gran presencia de especies exóticas.

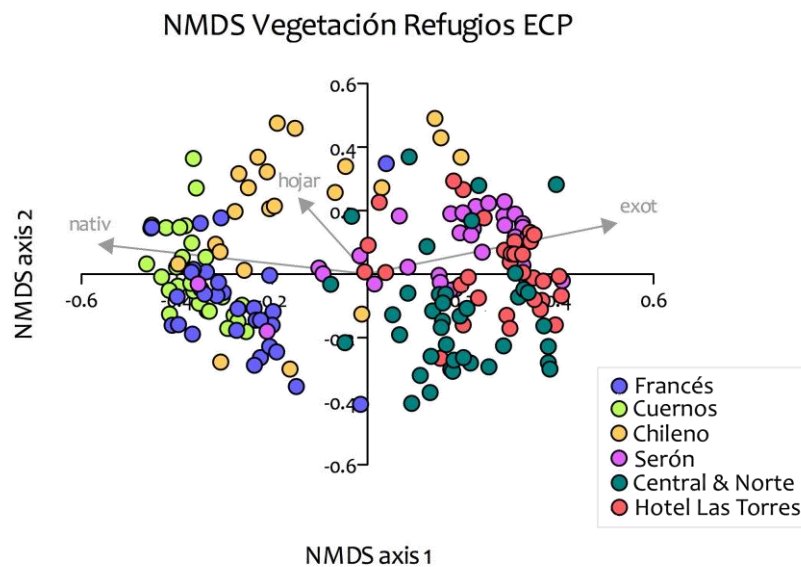


Figura 14. Ordenación multivariada (método NMDS) mostrando las distancias ecológicas entre unidades de muestreo en los diferentes sectores de estudio. Se aprecia una clara separación entre los sectores Francés, Cuernos y Chileno (a la izquierda del eje 1), de los sectores Serón, Central y Hotel (a la derecha del eje 1). Este gradiente es interpretado como "sitios de alta naturalidad" (izquierda) vs "sitios de alta antropización" (derecha). Similarmente, los sitios a la izquierda están fuertemente correlacionados con la presencia de especies nativas (nativ), mientras que los sitios de la derecha, están fuertemente correlacionados con la riqueza de especies exóticas (exot).

AGRADECIMIENTOS

Arnoldo Contreras, Juan Carlos Vargas y Romina Ojeda colaboraron con la planificación y logística del trabajo de campo.

Literatura citada

- Croft J, Cross N, Hinchcliffe S, Nic Lughadha E, Stevens PF, West JG & Whitbread G (1999)** Plant names for the 21st century: the International Plant Names Index, a distributed data source of general accessibility. *Taxon* 48: 317-324.
- Chytrý M, Tichý L, Jason H & Botta-Dukát Z (2002)** Determination of diagnostic species with statistical fidelity measures. *Journal of Vegetation Science* 13: 79-90.
- De Cáceres M, Legendre P & Moretti M (2010)** Improving indicator species analysis by combining group of sites. *Oikos* 119: 1674-1684.
- Domínguez E (2012)** Flora Nativa Torres del Paine. Ocho Libro Ediciones.
- Dufrene M & Legendre P (1997)** Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. *Ecological Monographs* 67: 345-366.
- Font-Quer P (2010)** Diccionario de Botánica. Ediciones Península.
- Henríquez JM, Pisano E & Marticorena C (1995)** Catálogo de la flora vascular de Magallanes (XIIª Region), Chile. *Anales del Instituto de la Patagonia* 23: 5-30.
- Legendre P & Fortin MJ (1989)** Spatial pattern and ecological analysis. *Vegetatio* 80: 107-138.
- Marticorena A (2006)** Revision of the genus *Acaena* (Rosaceae) in Chile. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 93: 412-454.
- Martinic M (1985)** La ocupación y el impacto del hombre sobre el territorio. In: O Boelcke, DM Moore & FA Roig (Eds.), *Transecta Botánica de la Patagonia Austral*. Buenos Aires, Argentina.
- Matthei O (1995)** *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabetra Impresiones, Santiago de Chile.
- McCune B & Grace JB (2002)** *Analysis of ecological communities*. MJM Software Design. Oregon, USA.
- Ministerio del Medio Ambiente (2017)** Especies: Clasificación según estado de conservación (<http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies>), consultado el 25 de mayo de 2017.
- Moore DM (1983)** *Flora of Tierra del Fuego*. Missouri Botanical Garden. Missouri, USA.
- Mueller-Dombois D & Ellenberg H (1974)** *Aims and methods of vegetation ecology*. John Wiley & Sons, New York, USA.
- Noss RF (1990)** Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach. *Conservation Biology* 4: 355-364.
- Patrick B (2014)** Guidelines for undertaking rapid biodiversity assessments in terrestrial and marine environments in the Pacific. Apia, Samoa. SPREP, Wildlands.
- Pisano E (1974)** Estudio ecológico de la region continental sur del área andino-patagónica. II. Contribución a la fitogeografía de la zona del parque nacional Torres del Paine. *Anales del Instituto de la Patagonia* 5: 59-104.
- Pisano E (1989)** Labilidad de los ecosistemas terrestres fuego-patagónicos. *Anales del Instituto de la Patagonia* 19: 17-25.

UICN (2012) Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: versión 3.1. Segunda Edición. Gland, Suiza & Cambridge, Reino Unido.

Vidal OJ (2007) Flora of Torres del Paine field guide. Editorial Fantástico Sur, Punta Arenas, Chile.

Vidal OJ & Reif A (2011) Effect of a tourist-ignited wildfire on *Nothofagus pumilio* forests at Torres del Paine biosphere reserve, Chile (Southern Patagonia). *Bosque* 32: 64-76.

Vidal OJ, Ramírez C, Latorre J, Henríquez JM & San Martín C (2015) Matorral de "Mata Negra" (*Mulguraea tridens* [Lag.] N. O'Learly & P. Peralta): Una asociación vegetal amenazada por incendios en el Parque Nacional Torres del Paine, Chile.